Chapter 3. 화면 구성 및 UI 둘러보기

CMW2026 프로그램을 처음 실행하면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 이 장에서는 각 영역의 명칭과 역할을 상세히 설명합니다.

3.1 전체 레이아웃 개요

프로그램 화면은 크게 **상단 영역, 왼쪽 패널, 오른쪽 패널**의 3개 주요 구역으로 나뉩니다. 그 위에 프로그램 전체를 제어하는 **메뉴바**가 위치합니다. 아래는 프로그램 실행 직후의 전체 화면입니다.

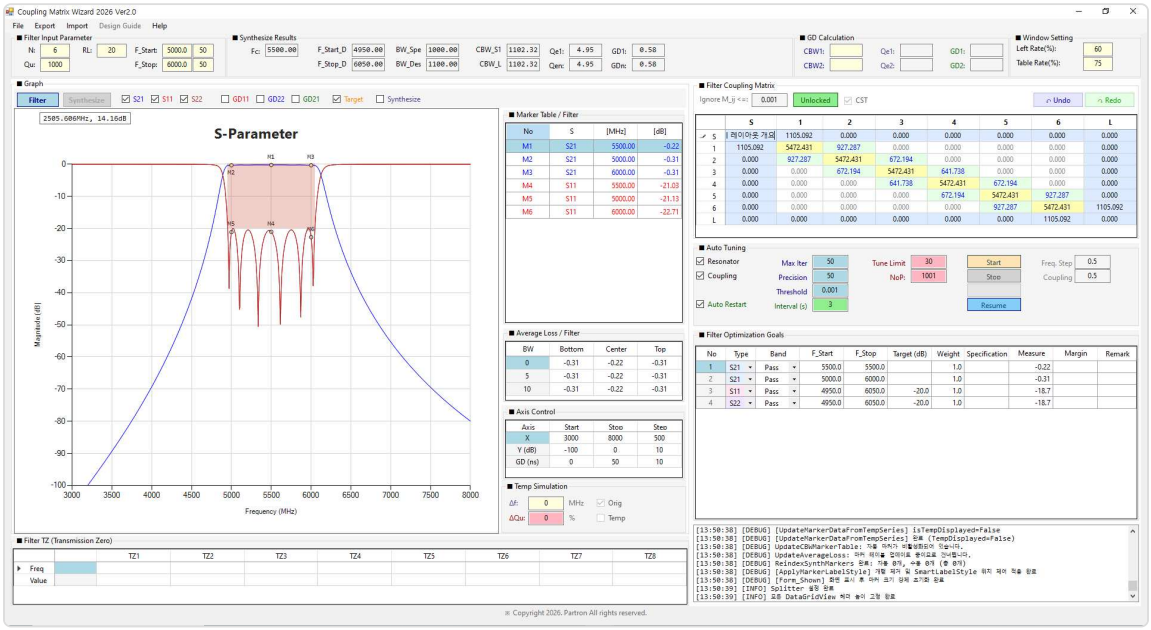


그림 3-1: CMW2026 프로그램 초기 전체 화면 (클릭 시 확대)

> **TIP**
>
> 화면의 각 영역은 마우스 드래그로 크기를 조절할 수 있습니다. 특히 Window Setting에서 비율을 % 단위로 정밀하게 조정할 수 있습니다.

3.2 메뉴바 (Menu Bar)

프로그램 최상단의 메뉴바는 **프로젝트 관리, 파일 입출력, 도움말 접근**을 담당합니다. 화면 어디에서든 접근 가능하며, 대부분의 메뉴 항목은 단축키를 제공합니다.

CMW2026 메뉴바 전체 구성

그림 3-2: 메뉴바 전체 구성 (File / Export / Import / Design Guide / Help)

메뉴바는 5개의 메뉴로 구성됩니다.

3.2.1 File 메뉴

프로젝트 저장/열기 및 프로그램 종료를 담당합니다.

항목	단축키	기능
Save File	`Ctrl+S`	현재 파일명으로 프로젝트 저장 (CSV)
Save As File	`Ctrl+Shift+S`	다른 이름으로 프로젝트 저장
Open File	`Ctrl+O`	저장된 CSV 프로젝트 열기
Clear All	-	모든 데이터를 초기화하고 초기 실행 상태로 복귀
Exit	-	프로그램 종료

> ⚠ **WARNING**
>
> **Clear All**은 모든 매트릭스, Goals, 마커, TZ 데이터를 초기화합니다. 실행 전 확인 대화상자가 표시되며, 이 작업은 되돌릴 수 없습니다.

상세 사용법은 Chapter 9. 파일 입출력을 참고하세요.

3.2.2 Export 메뉴

계산 결과와 그래프를 외부 파일로 내보냅니다.

항목	단축키	기능
Graph Image	`Ctrl+Shift+G`	그래프와 마커 테이블을 이미지(PNG/JPG/BMP) + 정보 텍스트(.txt)로 저장
Matrix	-	커플링 매트릭스를 CSV로 내보내기
Export Goals	-	Optimization Goals를 CSV로 내보내기

항목	단축키	기능
K-Inverter	-	커플링 값을 K-인버터(임피던스 인버터) 값으로 변환하여 CSV로 저장
s2p File	-	S-파라미터를 Touchstone(.s2p) 포맷으로 내보내기
Circuit Schematic	-	커플링 매트릭스 기반 회로 개략도를 이미지로 저장

상세 사용법은 Chapter 9. 파일 입출력을 참고하세요.

3.2.3 Import 메뉴

외부 파일을 불러와 프로젝트에 반영합니다.

항목	기능
Matrix	커플링 매트릭스 CSV를 불러와 현재 프로젝트에 반영
Import Mask	Optimization Goals(마스크)를 CSV로 불러오기
sNp File	CST/HFSS 등에서 추출한 Touchstone(sNp) 파일을 불러와 커플링 매트릭스를 자동 추출

> **TIP**
>
> **sNp File** Import 시 포트 재배열(CST → CMW)이 자동으로 처리되며, Fi / Qe / M / CBW_S2 / CBW_Ln1이 자동 추출됩니다. 상세 내용은 Chapter 9를 참고하세요.

3.2.4 Design Guide 메뉴

필터 타입별 설계 가이드를 제공하는 메뉴입니다.

- **Cavity Filter Design**: 캐비티 공진기 기반 필터 설계 가이드
- **Mono Block Filter Design**: 모노블럭 세라믹 필터 설계 가이드
- **CWG Filter Design**: 원형 도파관 필터 설계 가이드

> **NOTE**
>
> 현재 버전에서는 **Design Guide 메뉴가 비활성화(회색 표시)** 상태입니다. 향후 버전에서 활성화될 예정입니다.

3.2.5 Help 메뉴

프로그램 정보 및 문서를 제공합니다.

항목	기능
About	프로그램 정보, 버전, 개발자, 기술 지원 연락처
Filter Theory	Chebyshev 합성, S-파라미터 계산, TZ 이론 등 상세 이론 문서
User Guide	본 사용자 매뉴얼과 동일한 내용의 HTML 문서
AI Design	AI를 활용한 프로그램 개발 가이드
📐 프로젝트 구조 개요	소스 코드 파일 구조 및 역할 문서
🗺️ Roadmap	향후 고도화 로드맵 문서

Help 메뉴의 각 항목은 별도의 대화상자로 표시되며, 대화상자 우측 하단의 **닫기 (Close)** 버튼으로 닫을 수 있습니다.

3.3 상단 영역 (Top Panels)

상단 영역은 프로그램의 핵심 파라미터를 입력하고, 합성된 결과를 한눈에 확인하는 곳입니다.

3.3.1 Filter Input Parameter (필터 입력 파라미터)

설계하고자 하는 필터의 기본 스펙을 입력하는 곳입니다.

- **N**: 필터 차수 (공진기 수). 높을수록 선택도가 좋아집니다.
- **RL**: 반사 손실(Return Loss, dB). 보통 15~25dB를 입력합니다.
- **Qu**: 무부하 Q (Unloaded Q). 재료의 손실 특성입니다.
- **F_Start / F_Stop**: 통과대역의 시작 및 종료 주파수 (MHz)입니다.
- **L_Guard / R_Guard**: 좌우 가드(Guard) 대역폭입니다.

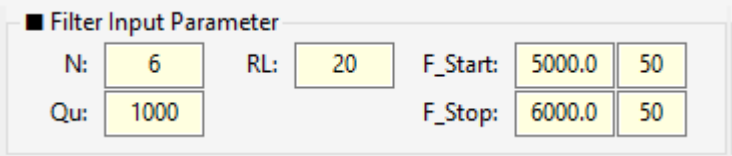


그림 3-3: Filter Input Parameter 영역

> **WARNING**
>
> 값을 입력한 후 반드시 **Enter** 키를 눌러야 시스템에 확정됩니다. 마우스로 다른 곳을 클릭하면 값이 반영되지 않을 수 있습니다.

3.3.2 Synthesize Results (합성 결과)

입력된 파라미터를 바탕으로 Chebyshev 합성이 완료된 결과를 보여줍니다. (모두 읽기 전용)

- **Fc**: 기하 평균 중심 주파수
- **BW_Spec / BW_Design**: 스펙 대역폭 및 설계 대역폭 (Guard 포함)
- **CBW_S1 / CBW_Ln**: Source 및 Load의 커플링 대역폭
- **Qe1 / Qen**: 외부 Q 값
- **GD1 / GDn**: 입출력단의 Group Delay (ns)

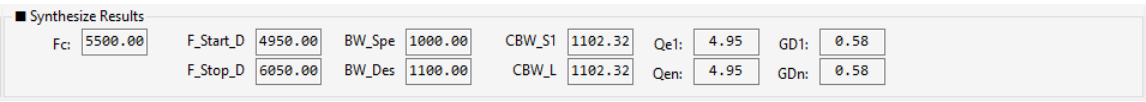


그림 3-4: Synthesize Results 영역

3.3.3 GD Calculation (독립 계산기)

간단한 계산기 기능입니다. CBW 값을 입력하면 현재 매트릭스를 건드리지 않고도 해당하는 Qe와 GD 값을 즉시 계산해 줍니다. (Enter 키로 계산)

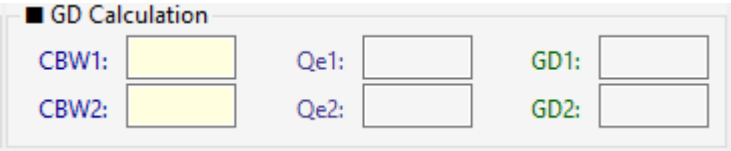


그림 3-5: GD Calculation 영역

3.3.4 Window Setting (화면 비율 조정)

- **Left Rate(%)**: 왼쪽 패널의 화면 비율을 조정합니다.

- **Table Rate(%)**: 오른쪽 그래프와 마커 테이블의 비율을 조정합니다.

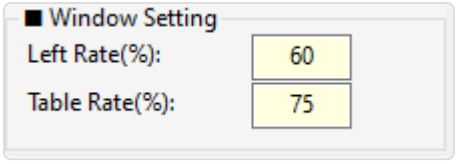


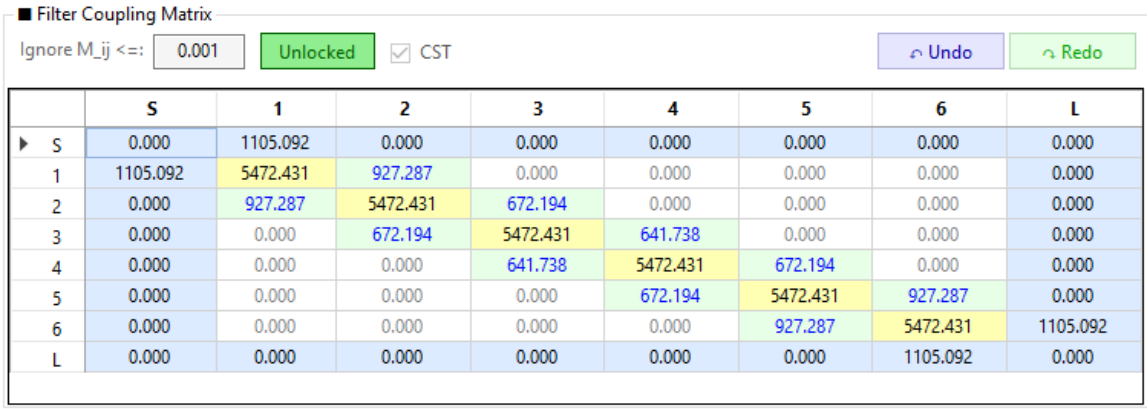
그림 3-6: Window Setting 영역 (클릭 시 확대)

3.4 왼쪽 패널 (Left Panel)

3.4.1 Filter Coupling Matrix (커플링 매트릭스)

필터의 물리적 결합 구조를 나타내는 가장 핵심적인 표입니다.

- 셀을 클릭하고 값을 입력하거나 **마우스 휠**을 굴려 값을 조정할 수 있습니다.
- **색상 범례**:
  - **노란색 (대각선)**: 공진 주파수 (Fi)
  - **연녹색 (대각선 인접)**: 주 커플링 (Main Coupling)
  - **하늘색 (Source/Load)**: 외부 Q (Qe)
  - **흰색 (그 외)**: 교차 커플링 (Cross Coupling)



	S	1	2	3	4	5	6	L
S	0.000	1105.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	1105.092	5472.431	927.287	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	927.287	5472.431	672.194	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	672.194	5472.431	641.738	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	641.738	5472.431	672.194	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	672.194	5472.431	927.287	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	927.287	5472.431	1105.092
L	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1105.092	0.000

그림 3-7: Filter Coupling Matrix 영역

- **Unlocked/Locked 버튼**: 매트릭스 전체의 편집 가능 여부를 토글합니다. 특정 셀만 우클릭하여 개별 잠금(Lock) 처리할 수도 있습니다.
- **Ignore M_ij <=**: 이 값(기본 0.001) 미만의 커플링은 회색으로 표시되며, Auto Tuning 시 무시됩니다.
- **Undo / Redo**: 매트릭스 편집을 실행 취소(`Ctrl+Z`)하거나 다시 실행(`Ctrl+Y`)합니다. 최대 50단계까지 기억합니다.

3.4.2 Auto Tuning (자동 최적화)

매트릭스를 자동으로 튜닝하여 Optimization Goals(목표)를 만족시키는 알고리즘 설정 창입니다.

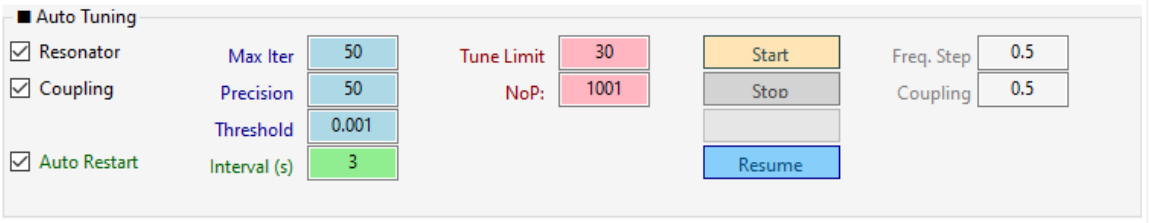


그림 3-8: Auto Tuning 영역

3.4.3 Optimization Goals (최적화 목표 마스크)

Auto Tuning이 달성해야 할 목표(마스크)를 정의합니다. Type(S11/S21/S22), Band(Pass/Stop), 주파수 범위, Target(dB), Weight 등을 설정합니다.

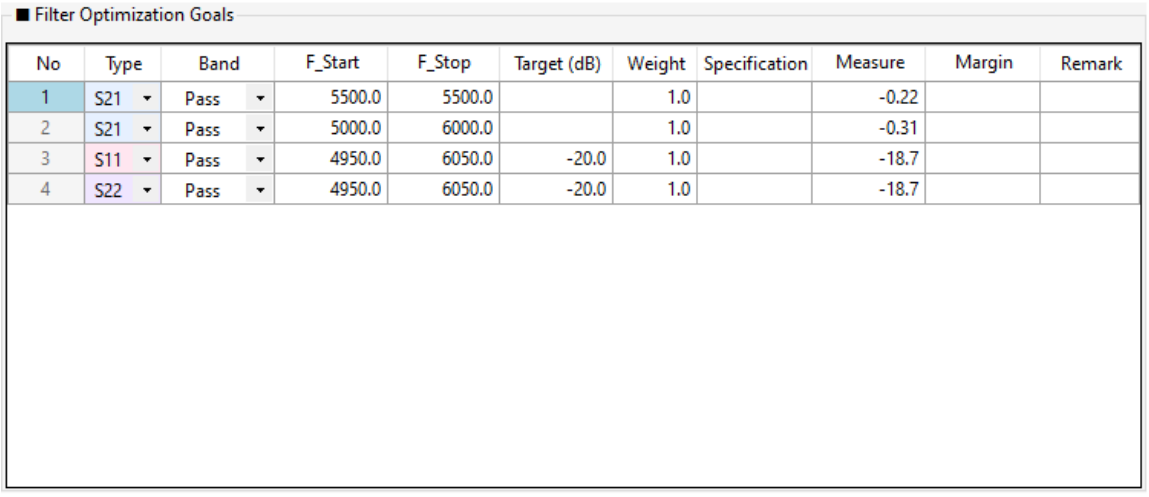


그림 3-9: Optimization Goals 영역

3.4.4 Log (로그)

프로그램의 모든 동작 로그가 시간순으로 표시됩니다. 각 로그는 `[HH:mm:ss] [레벨] 메시지` 형식으로 기록됩니다.

- **레벨**: INFO, DEBUG, WARNING, ERROR, SUCCESS
- **다중 선택**: `Ctrl` 또는 `Shift` 키로 여러 항목 선택 가능
- **복사**: `Ctrl+C` (선택 복사), `Ctrl+Shift+C` (전체 복사)
- **전체 선택**: `Ctrl+A`
- **로그 지우기**: 우클릭 → 로그 지우기

> **TIP**
>
> 오류 발생 시 로그에서 `ERROR` 레벨 항목을 확인하면 원인 파악에 도움이 됩니다.

3.5 오른쪽 패널 (Right Panel)

3.5.1 Graph (S-Parameter 파형)

계산된 S-파라미터와 Group Delay가 시각화되는 차트입니다.

- **상단 버튼**: **Synthesizer** 모드(합성)와 **Filter** 모드(구현/튜닝)를 전환합니다.
- **체크박스**: S11, S21, S22 및 GD(Group Delay) 파형의 표시 여부를 제어합니다.
- **Overlay Synth (Filter 모드 전용)**: Filter 모드에서 체크 시 Synth 파형을 오버레이로 표시합니다. 파형 비교 목적으로 사용되며 Synth 마커는 표시되지 않습니다.

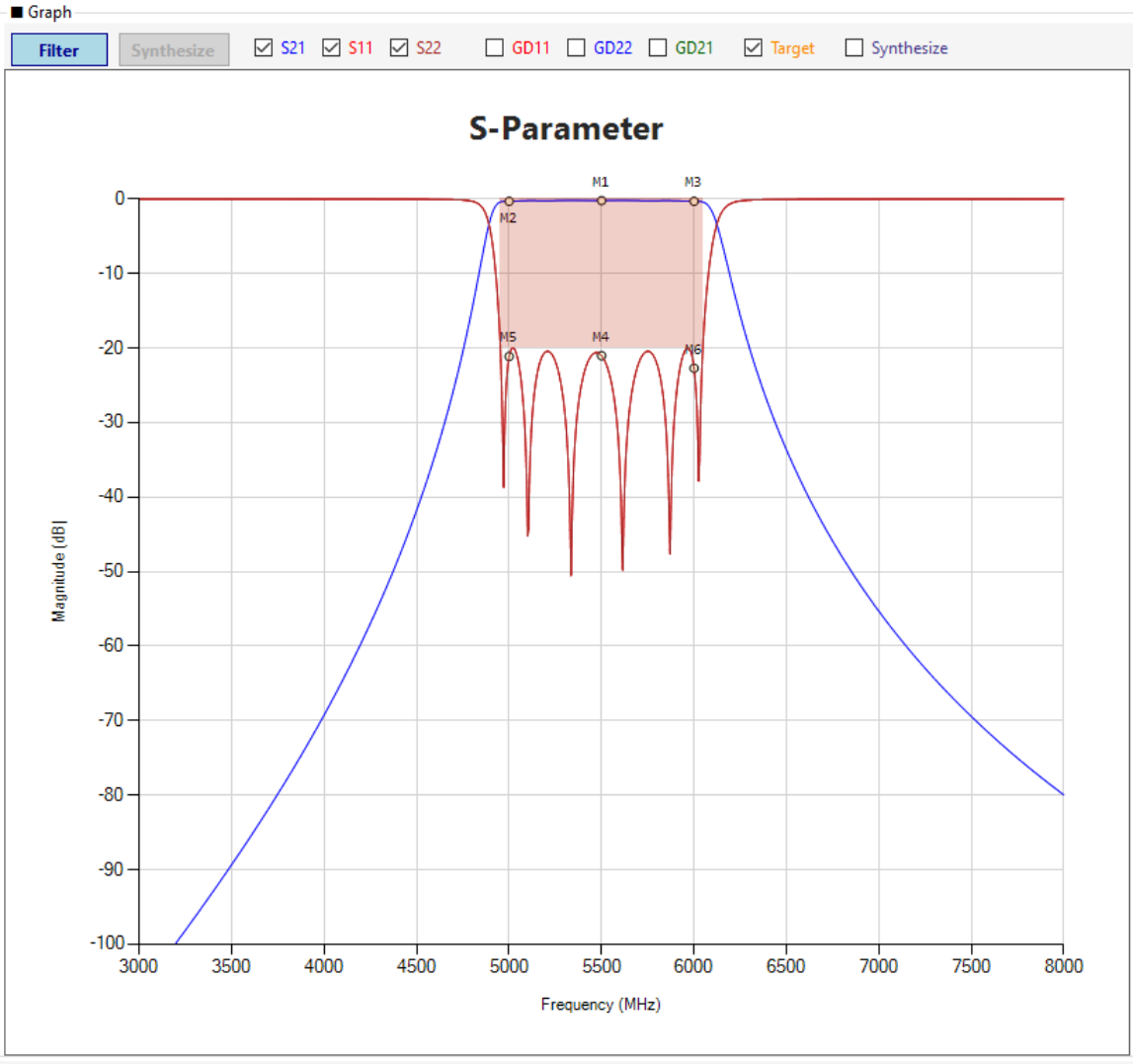


그림 3-10: Graph 영역

3.5.2 Filter TZ / Synthesize TZ (전송 영점 테이블)

- **Filter TZ**: CBW 모드에서 Cross-Coupling에 의해 파형에 나타나는 Notch(전송 영점)를 자동 검출하여 표시합니다. **표시 전용(읽기 전용)**이며 매트릭스와 직접 연동되지 않습니다.
- **Synthesize TZ**: Synthesize 모드에서 사용자가 직접 목표 TZ를 입력/편집하는 테이블입니다.

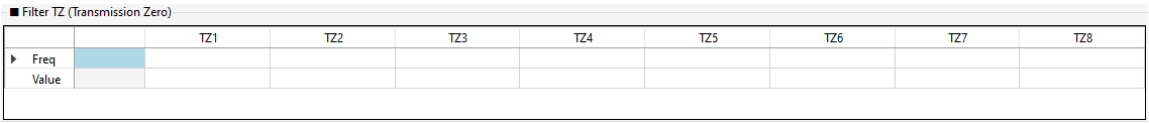


그림 3-11: TZ 테이블 영역

3.5.3 Marker Table (마커 리스트)

그래프에서 클릭하여 생성한 마커(수동 마커) 또는 Goals에 의해 자동 생성된 마커의 주파수와 측정값(Measure)을 리스트로 보여줍니다.



그림 3-12: Marker Table 영역

3.5.4 Axis Control (축 범위 제어)

그래프의 X축(주파수), Y축(dB), GD축(ns)의 시작(Start), 종료(Stop), 눈금 간격(Step)을 직접 입력하여 화면을 고정합니다.

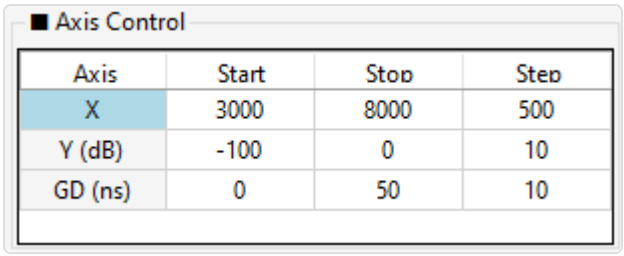


그림 3-13: Axis Control 영역 (클릭 시 확대)

3.5.5 Temp Simulation (온도 시뮬레이션)

온도 변화에 따른 주파수 이동(Δf)과 Q 저하(ΔQu)를 시뮬레이션합니다. 값을 입력하고 Enter를 누르면 점선 형태의 Temp 파형이 그래프에 추가됩니다.

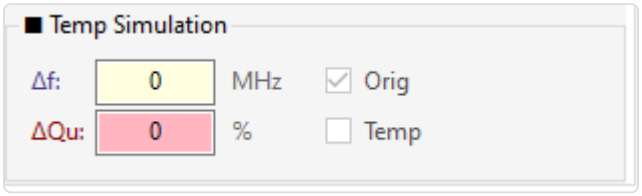


그림 3-14: Temp Simulation 영역 (클릭 시 확대)

3.5.6 Average Loss (평균 손실)

설정한 대역폭(BW) 구간 내에서의 평균 삽입 손실(Insertion Loss)을 Bottom, Center, Top 영역별로 계산하여 보여줍니다.

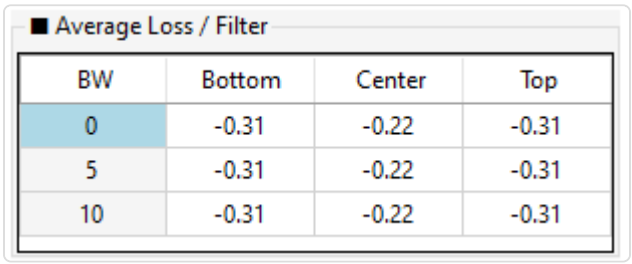


그림 3-15: Average Loss 영역 (클릭 시 확대)